

# 高精度磁法和激电在寻找金矿中的综合应用

李 密 罗润林 余越星

(桂林理工大学地球科学学院 广西 桂林 541004)

**【摘 要】**在广西某矿区开展物探工作,首先简要的阐述了该地区的地质背景与成矿条件,地球物理概况,然后运用高精度磁测、大功率激电两种物探方法对矿区进行普查扫面,最后用激电测深对扫面后存在异常的重点靶区进行详查,明确该区内化探 Au 异常区可能存在的深部隐伏矿体,为下一步的钻探等勘查提供技术支持。

**【关键词】**激电中梯;测深;靶区;隐伏矿体

磁法勘探是发展最早、应用最广的物探方法之一。它是通过观测和分析岩石的磁性差异及磁场特征,进而研究地质构造及其分布形态和寻找矿产。

激发极化法是以不同岩、矿石激电效应的差异为物质基础,在向地下供以稳定电流的情况下,通过观测与研究大地激电效应,来探查地下地质情况,在金属矿勘探方面效果突出。

## 1 区域地质背景与成矿条件

本区出露地层有寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、白垩系、第三系及第四系,区内虽经多期构造运动作用,但次级褶皱不甚发育,而以大致平行地层走向的北东向断裂为主。南东侧有北东走向的岭脚~朱屋断层通过,北西侧有北东走向的罗屋~丹竹坑断层通过,区内岩浆活动强烈,岩类多样,且分布广泛。侵入于志留系和下泥盆统中,岩性为花岗闪长斑岩、黑云母花岗岩。区内岩脉发育,有花岗闪长斑岩脉、斜长花岗岩、石英脉,本区位于云开隆起的西南段,区内构造运动强烈,岩浆活动频繁,岩类多样,褶皱断裂发育,变质作用强烈,成矿地质条件有利,在矿区内发现了多个金矿化点,显示在该区有找到富金矿体的潜力。

## 2 地球物理概况

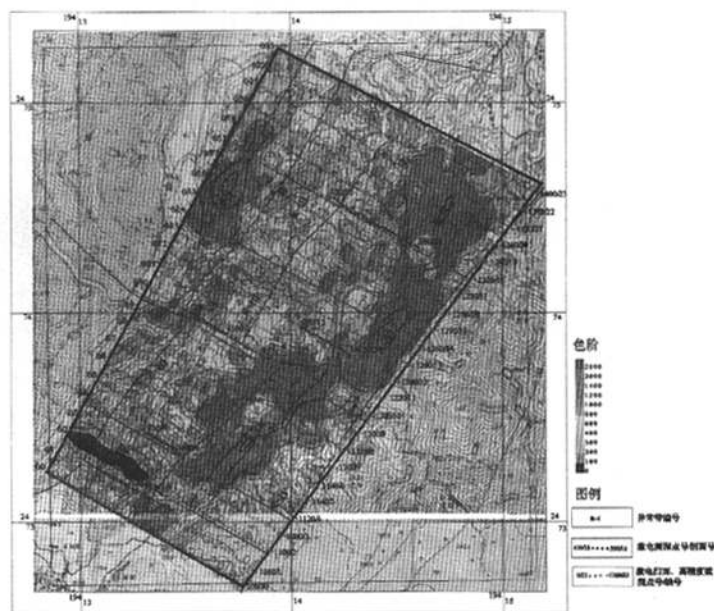


图2 金矿区视电阻率异常平面图

测区内铜多金属矿属于破碎带充填型矿床和接触变质型矿床。岩体(黑云母花岗岩)与围岩接触变质形成包括硅化、绢云母化、黄铁矿化等蚀变带,Au矿、铜矿等与围岩蚀变关系密切。蚀变带表现为高极化、低磁性特征,致密块状矿电阻率低,而浸染状黄铁矿等为中高电阻率。

## 3 物探工作方法与技术要求

在本次工作详查中,一条剖面上进行多点的测深工作,以了解整个测线上浅部到深部整个断面上的电性变化情况,激电剖面法采用的是中梯装置,可多线同时测量,速度快,效率高,异常形态简单,地形影响小,当无矿化或相邻极化体干扰时,可判断极化体的倾向,同时对水平产状矿体反映灵敏。

根据高精度磁测和激电中梯相应规范,工作比例尺为1:10000,物探测网选取为100m×20m。在指定的Au异常区内垂直于主要构造(异常)共布设长短不一的24条测线,测线方向为300°,测区面积约3平方公里,相邻测线间距100米,测点间距20米。

## 4 物探勘查成果

图1为经过各项改正后的高精度磁异常图,可以看到测区磁异常幅度不大,最大值500nT,最



图1 金矿高精度磁异常图

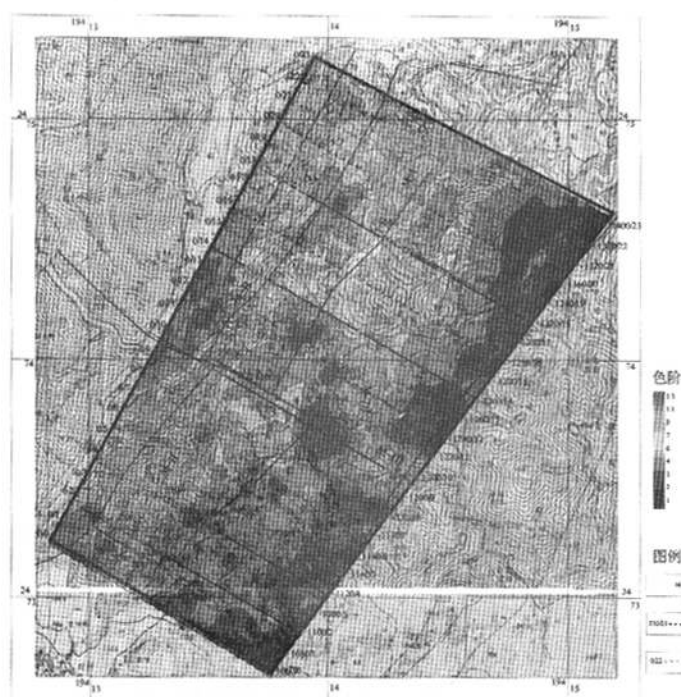


图3 金矿区视极化率异常平面图

背景值较高,达到了4%左右,最大值达15%。测区高极化率异常呈带状分布,主要与矿区不同岩性体的接触部位或断层关系密切,在不同时期地层以及花岗岩侵入的接触部位极化率较高,整体上表现三个主要的高极化率异常带,编号为M-I、M-II和M-III。

根据本次获得的测区高精度磁测,视电阻率和视极化率异常分布,综合已知的地质信息和化探异常,重点围绕花岗岩体周围以及其他地质界线交汇区进一步开展激电测深工作,在测区4线、10线、12线和18线布设激电测深线。

## 5 线激电测深数据解释

4线布设了10个测深点,该剖面地形东高西低,反演结果显示,电阻率、极化率高低特征明显,整条测线剖面浅部(地表下40m以下)高阻高极化特征明显;在310m~450m的深部(地表40m以下)表现为低阻、中极化率特征;450m~490m区间,高阻特征明显,且一直延伸至深部。综合地质信息,在2号线和3号之间的已知黄铁矿化体距离该测线较近,推测在310m~450m的深部低阻异常主要反映该已知矿化体,450m~490m区间的高阻异常体为接触变质等硫化体的

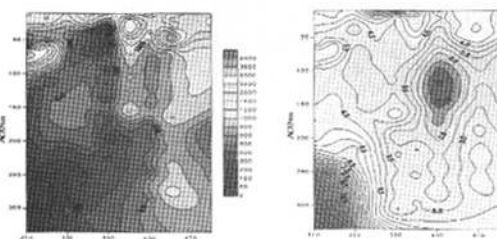


图4 4线视电阻率(左)、视极化率(右)拟断面图

影响。

## 18线激电测深数据解释

18线布设了24个测深点,电阻率反演结果图显示,530m~580m浅部的低阻层推测为花岗岩风化壳层,深部中高阻为花岗岩体;580m~750m电阻率较低,与泥盆系信都组砂岩体对应;740m~910m地势高,表层的电阻率较高,反映花岗岩体。极化率反演图显示,局部的高极化异常体集中在两个区域,一个位于测线600m~640m,埋深约80m~100m,异常体呈球状;另一个位于测线880m~940m,顶部埋深约50m,呈脉状产出,且向西倾。综合电阻率和极化率反演结果,结合地质信息,推测在660m异常可能为岩体接触蚀变带引起,910m处为蚀变断裂带,初步推断断层向西倾。两个局部的高极化异常体位于岩体接触带或断裂带部位,为矿化异常的可能性较大,建议在620m处布置钻孔ZK03,设计深度120米,在900m处布置钻孔ZK04,设计深度200米。

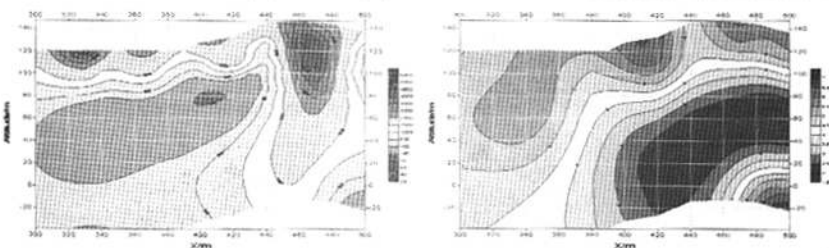


图5 4线反演电阻率(左)、极化率(右)断面图

小值~350nT小,呈现5个主要的局部磁异常区域,分别标示为I、II、III、IV和V区域,主要反映地质界限和构造信息,根据已有地质资料推测I、III、IV号磁异常是由黑云母花岗岩与围岩接触蚀变引起的,II号磁异常与砂岩界限对应,V号磁异常可能为局部褐铁矿化等引起的。

图2为本测区视电阻率异常平面图。从图中可以看出,本测区电阻率异常呈带状分布,基本上志留系、泥盆系下的砂岩、粉砂岩、泥岩电阻率较低,不同岩性接触变质岩的电阻率较高,侵入的花岗岩电阻率最高。整体上主要表现为三个高阻异常带和两个低阻异常带。

图3为本测区视极化率异常平面图。该测区极化率

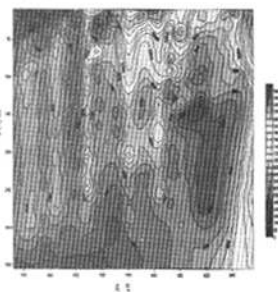


图6 18线视电阻率(左)、视极化率(右)拟断面图

## 6 结论和建议

6.1 本次物探工作共发现5个磁

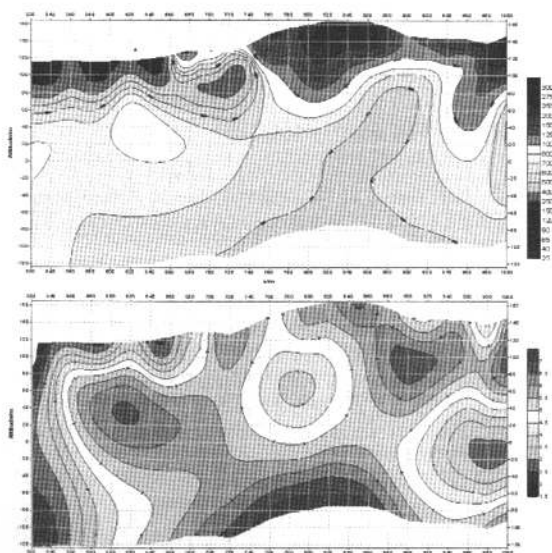


图7 18线反演电阻率(上)、极化率(下)断面图

异常区域(编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ),5个电阻率异常带(编号为R-I、R-II、R-III、R-IV和R-V)和3个高极化率异常带(M-I、M-II和M-III),明确了测区进一步勘查的重点靶区。

6.2 根据激电测深结果,设计了几个钻孔,建议对推断的重点异常体

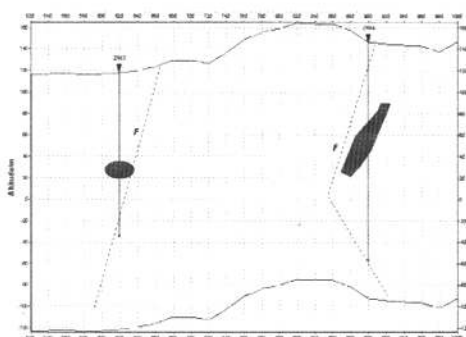


图8 18线推断解释成果

进行钻探揭露,为下一步的勘查提供依据。

虽然本次探测取得了较好的效果,但是因所掌握的地质资料有限,以及地球物理方法本身的多解性问题,所以建议对本次物探推断成果,特别是推断矿体进行钻探等验证,以增加对测区矿体电性特征、成矿规律等的认识。

#### 【参考文献】

- [1]程志平,电法勘探教程[M].北京:冶金工业出版社,2007.
- [2]何继善,等.金属矿电法勘探[M].北京:冶金工业出版社,1980.
- [3]王艳兰,喻佑顺,杨桂林,刘金涛,等.直流电测深法在找黄铁矿中的应用[J].资源环境与工程,2007,4(8),447-449.

【责任编辑:王静】

(上接第90页)可在电子地图上相应站点的地理位置上开窗显示出来。

#### 3.2 运动物体行迹显示

运动过程中的各阶段,有关和测控系统的部分工作情况可以通过电子地图直观显示在屏幕上。电子地图的专业级效果和图上任意点都带有高精度的地理坐标,以及支持该电子地图的强大软件函数库和辅助工具,对指挥显示系统的软件设计提供有效地支持。任意坐标系下的曲线只要转换到大地坐标系下就可显示在电子地图上,因此,可将运动过程中的各种曲线显示出来。另外,电子地图带有的动画、距离测量、区域面积测量、时间、位置、速度、地理经纬度等数据显示功能,为指挥显示软件的程序设计提供方便。同时,测量设备的跟踪姿态能形象地显示在电子地图上。为指挥员掌握当前工作状态以及参试人员的状况提供信息。

(上接第116页)意度相应地会得到提升;顾客感知服务质量与顾客重购意愿正相关;顾客感知服务质量与顾客接受其它企业服务的意图相关程度较低。顾客感知服务质量与性别的相关程度很低,其相关系数接近零,而顾客感知服务质量与接受服务次数、文化程度和职业等成负相关。

建立健全服务质量管理体系,强化质量意识,提高管理效率。通过一定的制度、规章、方法、程序和机构等,使经营性体育健身场所质量管理活动系统化、标准化、制度化,把健身场所各质量活动纳入统一的质量管理体系。同时,经营性体育健身场所可以建立相应的服务质量决策计划系统、服务执行操作系统、质量保障系统、信息反馈系统、培训教育系统,并使各个子系统相互作用,构成严密的质量控制体系,综合发挥管理效能,从整体上系统地强化管理者、一线员工和职能人员的质量意识。

发挥经营性体育健身场所管理者的作用。以顾客需求为关注焦点,加强沟通,增强顾客满意度。加强与客人的沟通和交流,提供个性

#### 4 结束语

电子地图的开发,将为地理信息管理系统的发展与应用提出了很客观的前景。对电子地图的深入研究,可使它发挥更大的经济效益和社会效益。而电子地图开发系统的不断完善、维护,以及在各种领域中进行深入的研究,不断扩大应用范围,可使该系统在国内外发挥更大的作用。

#### 【参考文献】

- [1]吴忠信.地图投影.测绘出版社,1989.
- [2]Mapinfo Professional Reference, Mapinfo Corporation, New York, 1995.
- [3]MapBasic User's Guide, Mapinfo Corporation, New York, 1995.

【责任编辑:常鹏飞】

化服务,提高顾客忠诚度。要视顾客满意度为健身场所目标的重点,运用各种手段加强服务质量管理,以此提高顾客的口碑、顾客保留率,培养并提高顾客对健身娱乐企业的忠诚度。健身场所关注当前顾客的同时,还应该努力将潜在顾客转化为顾客,将满意顾客转化为忠诚的终身顾客。

#### 【参考文献】

- [1]陈亮.中国服务经济报告,2005[M].经济管理出版社,2006.3.
- [2]郭玉玲.江苏省经营性体育健身场所现状调查与研究[M].国家体育总局,2002.10.
- [3]韦福祥,韩经纶.顾客感知服务质量与顾客满意相关关系实证研究[J].天津商学院学报,2003.1.
- [4]韦福祥.服务质量评价与管理[M].人民邮电出版社,2005.
- [5]吴永宏.体育场馆服务质量管理研究[J].体育文化导刊,2005.11.

【责任编辑:王静】